

내부 공간의 안정성, 여기 척도와 핵자 크기

WRR M 상류 0.5-r1 · 제한된 공간 결합과 같은 상태의 공동 전류

최원식 Wonsik Choi Seoul 2026년 10월 3일

ORCID 0009-0001-4263-9772 janefather@gmail.com

교정 자료집 DOI 10.5281/zenodo.23112253

초록

상류 0.5는 0.4의 내부 공간 결합을 더 큰 실제 공간 기저로 확장하고, 알려진 여기와 반지름 자료를 사용하여 에너지·길이 척도를 정한다. 두 상태의 계산을 그대로 무한 공간으로 늘리면 기존 이차 결합은 아래로 제한되지 않는다. 본 연구는 이 실패를 분석적으로 기록하고, 순열 대칭과 기존 두 상태 결합을 보존하는 제한된 결합을 도입한다.

기준은 총 각운동량과 아이소스핀 1/2, 양의 패리티의 165개 공간 모드와 95개 순열 대칭 상태이다. 동일한 바닥상태에서 축벡터 1.2753과 두 핵자 자기모멘트를 공동 보정하고, N(1440)의 실수 극 중심 1370 MeV 에 첫 여기 중심을 조건부로 배정한다. 양성자 반지름 0.84075 fm의 점전하 판독으로 $\Delta=507.032218$ MeV, $\ell=0.61619622$ fm를 얻는다.

보정값을 고정한 286개 공간 모드·161개 대칭 상태의 추가 검증에서 여기 간격은 0.00855 MeV 이내, 양성자 반지름은 0.000006 fm 이내로 유지된다. 반면 보정하지 않은 중성자 전하 평균제곱 반지름은 -0.186912 fm^2 로 관측 비교값 -0.1155 fm^2 와 다르다. 이 차이는 전하 연산자의 후속 개선을 요구하는 결과로 남긴다.

총 150개 수치 검사가 통과한다. 본 결과는 공개한 제한 결합, 여기 상태 배정과 점전하 모형 아래의 보정 및 공간 절단 검증이다. 미시 QCD 결합, 공명 폭, 유일한 공간 법칙을 도출했다고 주장하지 않는다.

1. 상류에 남기는 결과와 이번 단계의 범위

표 1. 0.5의 입력·변환·산출·반증 조건

구분	실행한 내용
검증 입력	0.4 코드·부모 수명 기준, 핵자 전류, 여기 중심, 양성자 반지름
고유 변환	야코비 공간 기저 → 순열 투영 → 제한된 결합 → 공동 상태 → 척도 보정
산출	안정성 조건, $\Delta \cdot \ell$, 공간 절단 수렴, 전하 반지름 불일치와 응답 장부
수정 조건	에너지 무하한, 대칭·전류 손실, 고정 보정의 미수렴, 보정 외 자료 불일치

상류 전체가 남길 것은 SOURCE의 변화가 진입·잔존·복귀와 시간·양자화·입자 표현형으로 연결되는 생성 모형과 그 계산 증거이다. 0.5는 이 중 내부 공간과 입자 척도를 맡는다. Core 1.0·MCC 2.3.2 및 하류 계산의 기준을 바꾸지 않으며, 0.4 결과는 그 유한 투영 범위의 기록으로 보존한다.

2. 실제 공간 기저와 순열 대칭

질량 중심을 제거한 직교 야코비 좌표 $x=(r_1-r_2)/\sqrt{2}$, $y=(r_1+r_2-2r_3)/\sqrt{6}$ 를 쓴다. 스핀·맛 상태는 앞 단계의 S 와 E_1, E_2 를 그대로 사용한다. 색은 이전의 반대칭 색 배정을 계승하며 이번 계산에는 새로운 색 동역학을 넣지 않는다.

$$\phi_0 = (\pi \ell^2)^{-3/2} \exp\left[-(x^2 + y^2)/(2\ell^2)\right] \quad (1)$$

$$u = x^2/\ell^2, v = y^2/\ell^2, z = (x \cdot y)/\sqrt{x^2 y^2}, s = u + v \quad (2)$$

$$\Phi_{ln_x n_y} = N_{ln_x n_y} (uv)^{l/2} P_l(z) L_{n_x}^{l+1/2}(u) L_{n_y}^{l+1/2}(v) \phi_0 \quad (3)$$

$$N_{ln_x n_y}^2 = \frac{(2l+1)n_x!n_y!\Gamma(3/2)^2}{\Gamma(n_x+l+3/2)\Gamma(n_y+l+3/2)} \quad (4)$$

각 모드는 공간 회전 스칼라이며 양의 패리티를 가진다. 여기서 l 은 x 와 y 의 같은 각운동량을 $L=0$ 으로 결합한 지표이다. 절단 차수 K 에서 $n_x+n_y+l \leq K$ 의 완전한 겹질을 포함한다. 공간 차원은 $(K+3 \text{ choose } 3)$ 이며 에너지 겹질 지표는 n_x+n_y+l 이다.

$$P = \frac{1}{6} \sum_{\pi \in S_3} U_{sf}(\pi) \otimes U_{sp}(\pi), PQ = Q, Q^\dagger Q = I \quad (5)$$

각 겹질 안에서 고정된 투영 기저 Q 를 만든다. 이 절차는 겹질 확장 시 이전 공간을 포함하고, 임의의 축퇴 고유벡터 위상에 의존하지 않는다. 가우스 적분은 s 의 $\text{Gamma}(3)$, u/s 의 $\text{Beta}(3/2, 3/2)$, z 의 균일 속도로 분리한다. 기준 구적 $32 \times 18 \times 18$ 과 대체 구적 $40 \times 22 \times 22$ 를 실제 계산하여 대칭과 전류를 확인한다.

표 2. 공간 절단의 차원

K	공간 모드	대칭 상태
1	4	3
2	10	7
4	35	22
6	84	50
8	165	95
10	286	161

3. 기존 이차 결합의 실패와 제한된 보강

E 좌표는 앞 단계 스핀·맛 E 기저의 위상에 맞추어 $X_1=(u-v)/\sqrt{3}$, $X_2=-2\sqrt{uv}z/\sqrt{3}$ 로 정렬한다. $S \leftrightarrow E$ 전환의 $1/\sqrt{2}$ 를 포함한 T_a 와 이차 좌표를 곱하여 원래 결합을 만든다.

$$W_0 = \sum_{a=1}^2 T_a X_a, T_a = \frac{|S\rangle\langle E_a| + |E_a\rangle\langle S|}{\sqrt{2}} \quad (6)$$

$$\frac{H_0}{\Delta} = -\frac{1}{4} \nabla_{x/\ell, y/\ell}^2 + \frac{s}{4} - \frac{3}{2}, \frac{H}{\Delta} = \frac{H_0}{\Delta} - x_c W_0 \quad (7)$$

x_c 는 공간좌표 x 와 구별되는 무차원 결합이다. 국소 스핀·맛 결합의 최저 고유값은 $-\sqrt{[(X_1^2 + X_2^2)/2]}$ 이고, 두 야코비 벡터가 평행할 때 크기 $s/\sqrt{6}$ 에 이른다. 따라서 큰 거리의 유효 퍼텐셜 계수는 $1/4 - x_c/\sqrt{6}$ 이다. 음의 계수 방향에 넓은 상태를 놓으면 에너지가 무한히 감소한다. 회전 평균과 순열 대칭화는 이 큰 거리의 결론을 보존한다.

$$x_{crit} = \frac{\sqrt{6}}{4} = 0.6123724357, x_c^{(0.4)} = 1.1027408857 > x_{crit} \quad (8)$$

유한 두 상태에서의 0.4 검증은 이 무한 공간 한계의 안정성을 증명하지 않는다. 확대된 원래 결합의 바닥에너지 E_0/Δ 는 $K=1$ 에서 -1.010253 , $K=8$ 에서 -5.518640 으로 계속 감소한다. 이 결과를 실패 장부에 남긴다.

$$W_\lambda = \frac{W_0}{k_\lambda(1+\lambda s)}, k_\lambda = \frac{1}{2} \left\langle \frac{X_1^2 + X_2^2}{1+\lambda s} \right\rangle_{\phi_0} \quad (9)$$

$$\|W_\lambda\| \leq \frac{1}{\sqrt{6}\lambda k_\lambda}, H/\Delta \geq -\frac{|x_c|}{\sqrt{6}\lambda k_\lambda} \quad (10)$$

$\lambda > 0$ 에서 결합은 유계이고 양의 조화 공간 에너지가 남으므로 아래로 제한된다. 정규화 k_λ 는 기존 두 상태의 비대각 결합을 1로 보존한다. 기준 $\lambda=1$ 에서 $k_\lambda=0.1915144733$, 결합 노름 상한은 2.1316837487 이다. λ 의 함수형과 값은 공개한 구성 선택이며 현재 관측으로 유일하게 정해지지 않는다.

4. 같은 바닥상태에서 에너지와 길이 척도 보정

제한 결합을 투영하여 $H/\Delta = \text{diag}(n_x + n_y + 1) - x_c W \lambda$ 를 대각화한다. 낮은 차원의 두 상태 혼합 확률을 그대로 복사하지 않고, 전체 E 스핀·맛 부공간의 가중치를 구하여 축벡터 기준을 맞춘다.

$$q_E = \langle g | P_E | g \rangle, g_A = \frac{5}{3} - \frac{4}{3} q_E, q_E = 0.293525 \quad (11)$$

$$R = E_3(\alpha, N) E_5(\alpha, N), x_c = C \sqrt{R} \quad (12)$$

유한 소수 활동 R은 앞 단계의 $\alpha = 1.8996876951$, $N = 10^6$ 을 유지한다. $R = 0.00698600035273$ 이다. 새로운 공간에서 축벡터 보정은 $x_c = 0.8208877164$, $C = 9.8213108161$ 을 정한다. C는 공간 보강에 따라 다시 보정한 유효 계수이며, 기존 0.4의 C를 몰래 고정했다고 취급하지 않는다.

표 3. 관측 입력의 역할과 출처 [1, 2]

입력	기준	계산 역할
N(1440) 실수 극 중심	1370 MeV	첫 양의 패리티 여기 중심의 조건부 배정
실수 극 중심 범위	1360-1380 MeV	Δ 의 입력 정의 민감도
양성자 전하 반지름	0.84075 ± 0.00064 fm	점전하 공간 폭 ℓ 의 보정
중성자 전하 평균제곱 반지름	-0.1155 ± 0.0017 fm ²	보정에 쓰지 않은 비교 자료

$$\dot{m} = (m_p + m_n)/2, \Delta = \frac{1370 \text{ MeV} - \dot{m}}{e_1 - e_0} \quad (13)$$

$$\ell = \frac{0.84075 \text{ fm}}{\sqrt{\langle g | \hat{R}_p^2 / \ell^2 | g \rangle}} \quad (14)$$

기준 무차원 여기 간격은 $e_1 - e_0 = 0.8502048376$ 이고, 물리 간격은 431.081244315 MeV이다. 이로부터 $\Delta = 507.032217686$ MeV와 $\ell = 0.61619621794$ fm를 얻는다. 각 핵자의 질량은 H에 $m_B - \Delta e_0$ 의 항등 오프셋을 주어 유지한다. 질량 자체는 관측 보정 입력이다.

N(1440)의 실수 극 중심과 Breit-Wigner 중심은 다르다. 1440 MeV를 택하는 정의 대조에서는 $\Delta = 589.365318$ MeV로 바뀐다. 유한 Hermitian 고유값은 공명의 실수 중심 배정에만 사용하며, 연속 채널과 허수 극·붕괴 폭을 계산하지 않는다.

5. 공동 전류와 자기장 미분

공간 확대에서도 전자기와 약한 전류는 같은 바닥 고유상태를 판독한다. 단일 구성 응답 $\mu u \cdot \mu d$ 는 이전과 같은 질량 응답 정의를 따른다. 이 값은 구성 전류의 유효 에너지 정의에 속하며 QCD 현재 쿼크 질량이라고 해석하지 않는다.

$$D_p = \frac{4\mu_u - \mu_d}{3} I + \left(\frac{2\mu_u + \mu_d}{3} - \frac{4\mu_u - \mu_d}{3} \right) P_E \quad (15)$$

D_n 은 μu 와 μd 를 바꾸어 얻는다. 공통 항 c_0 는 두 자기모멘트의 합에서 정하고, 반대 부호의 결합 응답 n 는 차에서 정한다. 자기장 단위는 $b = \mu_N B$ 의 MeV 값이다.

$$M_B = D_B + c_0 I + \tau_B \eta x_c W_\lambda, H_B(b) = H_B(0) - b M_B \quad (16)$$

$$-\frac{\partial H_B}{\partial b} = M_B, \tau_p = 1, \tau_n = -1 \quad (17)$$

$$\eta = \frac{c_1}{x_c \langle g | W_\lambda | g \rangle}, c_1 = 0.439987792930 \mu_N \quad (18)$$

표 4. 같은 상태의 기준 판독

판독	계산값	역할
축벡터 gA	1.275300000	공동 보정 반환
벡터 gV	1	전환 전하 정규화
양성자 자기모멘트	2.79284734463 μ_N	공동 보정 반환
중성자 자기모멘트	-1.91304276000 μ_N	공동 보정 반환
공통 c_0	-0.06285265964 μ_N	합의 보정
결합 자기 응답 n	0.47605566734	차의 보정
부모 중성자 평균수명	878.300000 s	기존 κ 를 고정한 반환

자기 응답은 전체 공간의 결합 연산자이므로 항등 연산자로 더한 c_i 와 구별된다. $b = \pm 0.001, \pm 0.01$ MeV에서 에너지의 첫 미분과 모멘트 미분을 직접 계산하여 연산자 기대값과 스펙트럼 합에 대조한다. 현재 응답은 b 에 선형인 유효 내부 Hamiltonian이며, 외부 궤도·상대론·이차 직접항은 후속 범위이다.

부모 약한 보정 $\kappa = 12.2002948344$ 를 다시 맞추지 않는다. 같은 R과 gA를 사용하는 허용 베타 상태공간 계산이 878.3 s를 반환한다. 이 반환은 앞 단계의 수명 보정 유지이며 독립적인 수명 예측으로 세지 않는다.

6. 공간 확장: 재보정과 고정값 검증을 함께 기록

각 K에서 보정하면 축벡터·자기모멘트·반지름·여기를 항상 반환하므로 그 일치만으로 수렴을 판단할 수 없다. 결과 장부는 껍질마다 다시 정한 $C \cdot \Delta \cdot \ell \cdot \eta$ 와, K=8의 값을 고정한 K=1...8 및 보정하지 않은 K=10 검증을 함께 제공한다.

표 5. K=8의 모든 보정값을 고정한 확대

K	여기 간격 MeV	gA	양성자 반지름 fm
1	629.664477	1.301057389	0.838767344
2	444.246347	1.278812351	0.842868955
4	431.589241	1.275389789	0.841062074
6	431.133377	1.275302067	0.840783195
7	431.095721	1.275300040	0.840759062
8	431.081244	1.275300000	0.840750000
10	431.072702	1.275300378	0.840744840

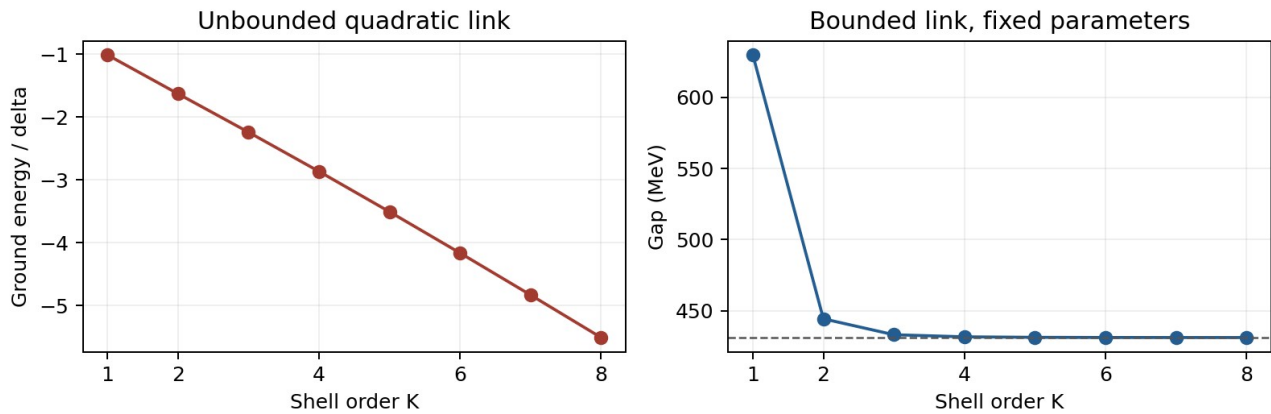


그림 1. 원래 이차 결합의 절단 의존 에너지 감소와, 제한 결합의 고정 보정값 여기 간격 수렴. 오른쪽 점선은 기준 K=8의 간격이다.

추가 공간 K=10은 입력을 다시 맞추지 않는다. K=8과의 차이는 여기 간격 0.00854213 MeV, gA 0.000000378, 양성자 반지름 0.000005160 fm, 양성자 자기모멘트 0.000005427 μN 이다. 이 수치는 검사한 공간 범위의 절단 오차 규모이며 엄밀한 무한 기저 오차 상한은 아니다.

새 상태에서 기존 S·M 두 구성의 확률은 94.9300853%, 추가 구성의 확률은 5.0699147%이다. 실제 공간 확대가 상태를 바꾸었고, 단순히 기존 두 상태 결과를 복제한 것이 아니다. 제한 결합의 에너지 하한은 공간 절단과 독립적으로 성립한다.

7. 전하 반지름과 남아 있는 불일치

반지름은 좌표 폭을 단순히 관측 반지름이라고 부르는 대신, 실제 세 구성의 중심 제거 좌표와 스핀·맛 전하를 함께 적분하여 얻는다. 각 구성의 제공 좌표를 ℓ^2 로 나누면 다음과 같다.

$$R_1^2/\ell^2 = u/2 + v/6 + \sqrt{uv}z/\sqrt{3} \quad (19)$$

$$R_2^2/\ell^2 = u/2 + v/6 - \sqrt{uv}z/\sqrt{3}, R_3^2/\ell^2 = 2v/3 \quad (20)$$

$$\hat{R}_B^2 = \sum_{i=1}^3 q_i R_i^2, r_p^2 = \langle g | \hat{R}_p^2 | g \rangle, r_n^2 = \langle g | \hat{R}_n^2 | g \rangle \quad (21)$$

양성자의 전하는 1이므로 r_p^2 가 정규화된 기울기이고, 전하 0인 중성자는 그 자체의 전하 평균제공 반지름을 사용한다. 중성자의 값이 음수인 것은 전하 분포의 가중 제공이므로 확률 밀도의 양성을 위반하지 않는다. 순수 S 가우스에서는 $r_p^2/\ell^2=1$, $r_n^2/\ell^2=0$ 이며 별도 검산으로 확인한다.

표 6. 반지름 판독과 입력 민감도

항목	결과	의미
양성자 r_p	0.840750 fm	ℓ 보정 반환
중성자 r_n^2	-0.186911738 fm ²	보정하지 않은 조건부 산출
중성자 비교 [1]	-0.1155 ± 0.0017 fm ²	현재 점전하 산출과 불일치
극 중심 1360-1380 MeV	$\Delta=495.270346-518.794089$ MeV	입력 범위에 따른 척도 범위
양성자 r_p 의 $\pm 1\sigma$	$\ell=0.615727154-0.616665282$ fm	다른 입력과 모형을 고정한 범위

관측 반지름에는 구성의 자체 크기, 상대론적 항, 교환 전하와 유한 운동량 구조가 들어갈 수 있다. 현재 completion은 이 항들을 포함하지 않고 점 구성 전하만 사용한다. 따라서 양성자 자료로 정한 ℓ 는 이 모형 아래의 유효 공간 폭이며, 완전한 전자기 형상인자를 도출한 길이로 간주하지 않는다.

중성자 차이는 약 -0.071412 fm²이며 공간 절단이나 $\lambda=0.5\cdots 2$ 의 선택 변화로 해소되지 않는다. 이것을 숨겨진 추가 보정으로 없애지 않고, 다음 0.6의 전하·유한 운동량 연산자 개선 목표로 넘긴다. 위 입력 범위는 모형 오차를 포함한 통계적 신뢰구간이 아니다.

8. 제한 결합 선택과 여러 여기 상태의 자기 응답

λ 는 큰 거리 결합의 제한 방식이다. 값 0.5·1·2를 각각 사용하고 같은 관측 입력에 다시 보정하여 구성 선택에 따른 의존성을 계산한다. 같은 입력을 반환하는 여러 λ 가 존재하므로 현재 결과는 λ 의 유일한 결정 근거가 아니다.

표 7. 제한 방식의 민감도; 각 행 공동 재보정

λ	Δ MeV	ℓ fm	r_n^2 fm ²	χ 내부 MeV ⁻¹
0.5	533.732067	0.60060090	-0.18735877	0.000894382
1.0	507.032218	0.61619622	-0.18691174	0.000922495
2.0	491.738273	0.62844151	-0.18661767	0.000937409

기준 자기 응답의 곡률은 같은 공간의 모든 여기 고유상태를 포함한 합으로 계산한다. 이 χ 는 $b=\mu N B$ 에 대한 내부 모멘트 미분이며, 핵자의 완전한 실험 자기 편극률과 동일시하지 않는다.

$$\chi_B^{int} = \frac{d \langle M_B \rangle_b}{d b} \bigg|_{b=0} = 2 \sum_{n>0} \frac{|\langle n | M_B | g \rangle|^2}{\Delta(e_n - e_0)} \quad (22)$$

표 8. 기준 여기 상태와 내부 응답

항목	양성자	중성자
첫 여기 모멘트 μN	2.751721241	-1.871916656
첫 전환 원소의 절댓값 μN	0.146714810	0.146714810
모든 상태의 χ 내부 MeV ⁻¹	0.00092249478	0.00092249478
첫 여기의 χ 기여율	10.825672%	10.825672%

첫 여기만으로 전체 내부 응답을 대표할 수 없다. 나머지 여기 상태가 약 89.17%를 담당한다. 독립 검증에서는 바닥상태에 직교하는 공간의 응답 방정식을 풀어 동일한 합을 재현한다. 이는 기존 두 상태의 한 전환 원소에서 실제 다중 공간 응답으로 확장한 부분이다.

고정 C에서 $N=100$ 과 $\alpha+0.05$ 를 적용하면 소수 활동 R이 결합 χ_c 로 전달되고, 같은 상태의 축벡터·자기모멘트·약한 수명이 바뀐다. λ 를 바꾸는 재보정과 달리 이 두 제어에서는 $C \cdot n \cdot \Delta \cdot \ell$ 를 다시 맞추지 않는다. 결과는 frozen_activity_controls에 저장한다.

9. 검증, 재현 및 다음 단계의 입력 계약

구현 118개와 별도 검증 32개, 총 150개가 통과했다. 교정 r1은 shell·구적·비유한 입력 계약을 강화했다. 검사 수는 경험적 신뢰도가 아니다.

표 9. 실제 확인한 검증

검증 범주	판정
공간 Gram·순열 투영·모든 상태 대칭	기준·대체 구적·K=10 통과
원래 결합의 실패·제한 결합의 하한	분석 조건 및 절단 수열을 기록
축벡터·자기·여기·양성자 반지름	같은 바닥상태에서 반환
밀도 양성·정규화·중첩 상태 진화	양의 trace-one 상태와 단위 진화 확인
장 미분·전체 스펙트럼·응답 방정식	독립 수치 경로 일치
새 디렉터리 재현	결과 JSON 바이트 동일
보정 외 중성자 반지름	불일치를 실패 진단으로 명시

재현 순서는 requirements.txt 설치, OPENBLAS_NUM_THREADS=2 설정, code/compute.py 실행, verify_release.py 실행이다. results.json은 11자리 소수로 직렬화하며 검사 판단은 반올림 전 수치에 적용한다. 저장된 기저·연산자 정의와 입력을 포함한 원고 생성 코드는 source에 있다. native 수식은 Pandoc의 Word 수식 변환으로 생성하고 원고를 다시 렌더링하여 확인했다.

다음 0.6에는 제한 결합 H, 전하·축벡터·자기 연산자, 공간 좌표와 $\Delta \cdot \ell \cdot C \cdot n$ 및 λ 를 넘긴다. 우선은 중성자 전하 반지름의 부족한 항과 유한 운동량 전류를 개선한다. β 붕괴의 반동·복사 보정과 자기장 이차 직접항은 그 개선된 전류의 명시적인 입력 계약으로 다룬다.

10. 결론

0.5는 공간 확장에서 드러난 무하한 문제를 기록하고 제한된 결합으로 보강했다. 0.4 두 상태 결합과 대칭을 보존하면서 실제 고차 공간에서 공동 전류를 계산하고, 알려진 여기 중심과 양성자 크기로 에너지·길이 척도를 정했다. 보정값을 고정한 더 큰 공간의 안정성을 확인했으며, 중성자 반지름 불일치와 구성 선택의 자유도를 공개했다. 이 단계의 성과는 재현 가능한 조건부 내부 공간 모형과 척도 보정이다.

참고문헌 및 출처

[1] Particle Data Group, F. Takahashi et al., Review of Particle Physics, Int. J. Mod. Phys. A 41, 2630011 (2026), Baryon summary tables. N(1440)의 양자수·극 중심과 핵자 반지름 입력.

<https://pdg.lbl.gov/2026/tables/rpp2026-sum-baryons.pdf>

[2] NIST, 2022 CODATA recommended value: proton rms charge radius, 0.84075(64) fm.

<https://physics.nist.gov/cgi-bin/cuu/Value?rp> (확인 2026-10-02).

[3] Wonsik Choi, 내부 공간 결합과 핵자의 공동 전류, WRRA M 상류 0.4 (2026-10-02), GitHub

commit f738de76baeca16b28058ac48b66452d7ab5ac23. 상류 검토 자료집 r1: DOI

10.5281/zenodo.23092499.